

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4
«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття : основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Запуск Visual Studio
3. Створення, підготовка та налаштування проєкту.
4. Робота з проєктом та виконання першого завдання.

```
#include <stdio.h>

void printBinary(unsigned int n) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        int bit = (n >> i) & 1;
        printf("%d", bit);
    }
}

int main() {
    printf("hello world");
    return 0;
}
```

рисунок 1

```
printf("Task 2 :\n");
unsigned int a = 8;
unsigned int b = 4;
printf("Sum a + b = "); // 12
printBinary(a + b);
printf("\n");
printf("Sub a - b = "); // 4
printBinary(a - b);
printf("\n");
printf("Mult a * b = "); // 32
printBinary(a * b);
printf("\n");
printf("Div a / b = "); // 2
printBinary(a / b);
printf("\n");
```

рисунок 2

```
printBinary(a / b);
printf("\n");
printf("a == b ");
printBinary(a == b); // false
printf("\n");
printf("(a/2) == b ");
printBinary((a / 2) == b); // true
printf("\n");
printf("a || b == 8");
printBinary(a || b == 8); // true
printf("\n");
printf("a && b % 3 == 0");
printBinary(a && b % 3 == 0); // false
printf("\n");
```

```

unsigned int c = 3;
printBinary(c);
printf("\n");
c++; // 4
printBinary(c);
printf("\n");
--c; // 3
printBinary(c);
printf("\n");
printf("Invert c = ");
printBinary(~c); // invert zeros to one, one to zeros | 252
printf("\n");
printf("Shift left 1 = ");
printBinary(c << 1); // shift bites to left on 1 | 6
printf("\n");
printf("Shift right 1 = ");
printBinary(c >> 1); // shift bites to right on 1 | 1
printf("\n");

```

рисунок 4

5. Працюємо над другим завданням яке переводить число у змінну та виводить її адресу.

```

printf("Task 3 :\n");
unsigned int d;
unsigned int* ptr = &d;
scanf_s("%u", ptr, (unsigned int)sizeof(d));
printf("%p\n", (void*)ptr);
printf("%u\n", *ptr);

printf("Task 4 :\n");

```

рисунок 5

6. Працюємо над третім завдання розв'язок квадратних рівнянь

```

void printSquare(void) {
    double a, b, c;
    printf("Enter a : ");
    scanf_s("%lf", &a, (unsigned int)sizeof(a));
    printf("Enter b : ");
    scanf_s("%lf", &b, (unsigned int)sizeof(b));
    printf("Enter c : ");
    scanf_s("%lf", &c, (unsigned int)sizeof(c));

    if (a == 0) {
        printf("This is not square equation\n");
        return;
    }

    double descrim = (b * b) - (4 * a * c);
    if (descrim > 0) {
        double x1 = (-b + sqrt(descrim)) / (2 * a);
        double x2 = (-b - sqrt(descrim)) / (2 * a);
        printf("x1 = %lf\n", x1);
        printf("x2 = %lf\n", x2);
    }
    else if (descrim == 0) {
        double x = -b / (2 * a);
        printf("x = %lf\n", x);
    }
    else {
        printf("The sqrts can not be able\n");
    }
}

```

рисунок 6

```

printf("Task 4 :\n");
printSquare();

```

Рисунок 7

```
Task 2 :
Sum a + b = 00001100
Sub a - b = 00000100
Mult a * b = 00100000
Div a / b = 00000010
a == b 00000000
(a/2) == b 00000001
a || b == 80000001
a && b == 00000000
00000011
00000100
00000011
Invert c = 11111100
Shift left 1 = 00000110
Shift right 1 = 00000001
Task 3 :
123
0000001DD6CFFB54
123
Task 4 :
Enter a : 2
Enter b : 5
Enter c : 3
x1 = -1.000000
x2 = -1.500000
```

рисунок 8

Висновок: По ходу лабораторної роботи я успішно справився з завданням, ознайомився з синтаксом мови програмування C, типами даних, операторами, вказівниками.